PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

轻立方 LiteCube
产品需求文档

会做 PPT，就会做 3D —— 面向普通人的网页 3D 编辑器

文档编号：LITECUBE-PRD-2026-001

文档版本：V1.0（交付基线）

产品基线：v2.9.5

密　级：甲方交付

编制单位：轻立方项目组

编制日期：2026 年 11 月 6 日

文档信息与修订记录

表 0-1 文档信息

项目	内容
产品名称	轻立方 LiteCube（网页 3D 编辑器）
文档名称	产品需求文档（Product Requirements Document，PRD）
文档版本	V1.0（交付基线版本）
产品基线	v2.9.5（2026 年 11 月 6 日代码基线，含全量功能验收结果）
文档编号	LITECUBE-PRD-2026-001
密级	内部 / 甲方交付（按合同约定执行）
编制方	轻立方项目组（乙方）
适用对象	甲方项目验收组、产品、研发、测试、运维及相关干系人

表 0-2 修订记录

版本	修订日期	修订内容	编制	审核
V0.1	2026-11-03	初稿：基于 MVP 产品设计与市场调研报告起草需求框架	【编制人】	【审核人】
V0.9	2026-11-05	对齐 v2.9.2 交付基线，补齐功能需求编号、非功能需求与验收标准	【编制人】	【审核人】
V1.0	2026-11-06	定稿：对齐 v2.9.5 交付基线与全功能验收结果，补充交付验收管理与签署页	【编制人】	【审核人】

本文档为轻立方 LiteCube 的产品需求基线文件。自 V1.0 发布之日起，任何需求变更须依据第 9.6 节的变更管理流程执行，未经评审确认的口头需求不纳入验收范围。

目　录

1 文档说明.....

1 文档说明.....2

1.1 编制目的.....2

1.2 读者对象.....2

1.3 术语与编号规则.....2

1.4 参考文档.....2

2 产品概述.....3

2.1 背景与市场机会.....3

2.2 产品定位与价值主张.....4

2.3 目标用户与用户画像.....4

2.4 产品目标与成功指标.....5

2.5 范围界定（Scope）.....5

3 用户场景与用户故事.....5

3.1 核心用户场景.....5

3.1.1 场景一：课件里的可交互 3D 模型（王老师）.....5

3.1.2 场景二：商品页的可交互展示（小李）.....6

3.1.3 场景三：社团第一次 3D 创作（学生）.....6

3.2 用户故事与验收标准（User Story & AC）.....6

4 信息架构与用户动线.....7

4.1 核心用户动线（Five-Step Flow）.....7

4.2 界面信息架构.....7

4.3 快捷键设计.....7

5 功能需求（Functional Requirements）.....8
5.1 FR-1 对象与场景管理.....8
5.2 FR-2 变换与视图.....8
5.3 FR-3 材质与外观.....8
5.4 FR-4 动画系统.....8
5.5 FR-5 交互规则.....8
5.6 FR-6 导出与发布.....8
5.7 FR-7 工程与资产管理.....9
5.8 FR-8 新手引导与辅助.....9
5.9 FR-9 体验守护.....9
6 非功能需求（Non-Functional Requirements）.....9
7 数据需求.....9
7.1 工程文件格式（.lcz.json）.....9
7.2 浏览器本地数据.....10
7.3 发布产物结构.....10
8 版本规划与路线图.....10
8.1 已交付里程碑（摘要）.....10
8.2 后续路线图（Roadmap，须另行立项确认）.....11
9 验收与交付管理.....11
9.1 验收范围与依据.....11
9.2 交付物清单（Deliverables）.....11
9.3 验收环境.....12
9.4 验收流程.....12

9.5 缺陷分级与处理约定 13

9.6 变更管理 13

9.7 验收结论与签署 13

10 风险与依赖 13

11 开放问题（Open Issues） 14

附录 A 术语表 14

附录 B 快捷键清单 14

附录 C 已知限制 14

附录 D 质量验证记录摘要 15

注：本目录由域代码生成。文档编辑后请在目录上点击右键选择「更新域」以刷新页码。

1 文档说明

1.1 编制目的

本文档定义轻立方 LiteCube（以下简称「本产品」）的产品背景、目标用户、功能需求、非功能需求、数据需求、版本规划与交付验收标准，作为甲方与乙方共同确认的需求基线（Requirements Baseline），并作为后续 UAT 验收、变更管理与项目结算的量化依据。

1.2 读者对象

甲方项目验收组与业务干系人；乙方产品经理、研发工程师、测试工程师、实施与运维人员。本文档假设读者具备基础的项目管理常识，不要求具备 3D 专业背景。

1.3 术语与编号规则

文中 3D 相关术语（GLB、Draco、关键帧、PBR 等）均采用面向普通用户的通俗口径定义，完整对照见附录 A。需求编号规则：功能需求以 FR-<模块号>-<序号> 编号，非功能需求以 NFR-<序号> 编号。优先级定义：P0 为验收必要项（缺失则验收不通过）；P1 为验收重要项（如需延后须与甲方书面协商记录）；P2 为体验增强项（不阻塞验收）。

1.4 参考文档

- 《调研报告：3D 编辑器市场（2025-2026）》，轻立方项目组，2026-11；
- 《产品设计：轻立方 LiteCube》，轻立方项目组，2026-11；
- 《轻立方 LiteCube README 与版本更新日志（v0.1 至 v2.9.5）》，轻立方项目组；
- 《轻立方 v2.9.5 全功能审查记录》（2026-11-06，约 90 项功能断言与回归结果）。

2 产品概述

2.1 背景与市场机会

3D 内容的消费需求正在向普通用户扩散（课件演示、电商商品展示、自媒体内容、社团创作），但生产工具仍掌握在设计专业人员手中。根据本产品 2026 年 11 月完成的市场调研，现有工具呈三个梯队：专业桌面工具（Blender、Maya 等）功能全面但术语密集、学习成本极高；网页无代码工具（Spline、Vectary 等）轻量但仍面向设计师，且高级功能与去水印依赖订阅付费；AI 生成工具（Meshy、Tripo 等）只解决「造出来」，不解决「改得动、用得上」。

调研归纳出普通用户学不会 3D 软件的五条共性原因：术语墙（顶点、法线、UV、PBR 等黑话无人翻译）、空间操作门槛（三视图与 XYZ 轴心在 2D 屏幕上难以建立）、工作流链路过长、反馈不即时、以及期望错配——多数用户要的不是建模，而是用现成模型做展示与互动。市场空白明确：GLB 导入、零门槛换材质、做动画、加点击交互、一键发布独立网页这一完整组合，截至调研时点无竞品免费覆盖。本产品即为填补该空白而设计。

2.2 产品定位与价值主张

产品一句话定位：「会做 PPT，就会做 3D」——一款面向零基础普通人的纯网页 3D 编辑器，覆盖导入模型、装扮材质、制作动画、添加交互、一键发布五步动线。

表 2-1 与代表性竞品的差异化对照

维度	专业工具（Blender 等）	网页工具（Spline 等）	本产品
面向人群	设计师 / 创作者	设计师	零基础普通人（教师 / 学生 / 运营 / 自媒体 / 电商）
核心动作	建模	设计 + 交互	导入 → 装扮 → 动起来 → 加互动 → 发布
术语门槛	全部专业术语	半设计向	全中文大白话（材质以生活比喻命名）

维度	专业工具（Blender 等）	网页工具（Spline 等）	本产品
动画方式	时间轴 + 曲线编辑器	关键帧 + 状态机	一键动画预设 + 录制式关键帧
交互配置	编写代码	事件面板（设计向）	「当…就…」中文规则卡片
发布形态	无	iframe 嵌入，去水印需付费	一键发布独立 HTML 文件，本地免费无水印
数据隐私	本地	云端	本地运行，模型不出本机

2.3 目标用户与用户画像

本产品面向三类核心画像（Persona）：

- 画像一 · 王老师（中学教师）：希望在课件中加入可旋转观察、点击有讲解的 3D 模型；不写代码、不装软件，作品能在教室电脑离线打开。
- 画像二 · 小李（电商运营）：希望把供应商提供的商品 GLB 做成商品页的可交互展示，能换材质突出卖点、引导视线聚焦细节。
- 画像三 · 学生社团（初学者）：第一次接触 3D，需要在 20 分钟内做出第一个可交互作品并获得成就感。

2.4 产品目标与成功指标

产品目标分为交付目标与运营目标两层。本 PRD 的交付目标以第 9 章验收标准为准；运营目标由甲方在后续运营阶段按下列指标口径度量。

表 2-2 成功指标（Key Performance Metrics）

指标	定义与口径	目标值
新手首作品完成率	首次使用的用户在 30 分钟内完成「导入或添加对象 → 发布网页」完整动线的比例（可用性测试口径，样本量由甲方确定）	不低于 80%
P0 需求通过率	UAT 中 P0 级功能需求的验收用例通过率	100%
P1 需求通过率	UAT 中 P1 级功能需求的验收用例通过率	不低于 95%
致命 / 严重缺陷存量	验收通过时遗留的致命级与严重级缺陷数量	0

指标	定义与口径	目标值
作品导出成功率	发布互动网页 / 导出 GLB 操作的成功率（技术验收口径）	100%

2.5 范围界定（Scope）

表 2-3 本期范围（In Scope）与本期不做（Out of Scope）

分类	内容
范围内	第 5 章全部功能需求（FR-1 至 FR-9）与第 6 章非功能需求；桌面端浏览器（Chrome / Edge）编辑与发布；移动端浏览发布产物。
范围外	云端账号体系与多人协作；云素材库与 AI 材质（列入后续路线图，见 8.2 节）；FBX 等其他 3D 格式导入；iOS 系统级「文件预览」中直接打开发布页（iOS 限制，产品内置友好回退提示，见附录 C）；离线打开发布产物（需联网加载渲染引擎）。

3 用户场景与用户故事

3.1 核心用户场景

3.1.1 场景一：课件里的可交互 3D 模型（王老师）

王老师拿到一个地球模型 GLB 文件。她打开轻立方，把文件拖进窗口，模型自动落地并对齐到合适大小；套用「发光」材质预设让地球在深色背景下醒目；点「旋转展示」一键生成自转动画；在「交互」页加一条「当被点击时 → 弹出提示气泡：这是地球」；点「播放预览」确认效果后，用「发布互动网页」生成单个 HTML 文件拷进教室电脑，双击即可在课件里展示。全程未安装任何软件、未编写任何代码。

3.1.2 场景二：商品页的可交互展示（小李）

小李导入供应商的商品 GLB，用「金属」预设换掉原始材质，微调粗糙度突出质感；给文字牌改写卖点文案；加「当被双击时 → 相机飞到自己」的规则引导用户看细节；发布网页后把文件交给建站同事嵌入商品页。

3.1.3 场景三：社团第一次 3D 创作（学生）

学生打开首页的引导弹窗，选择「先看示例」加载完整示例作品并进入播放预览，直观看到产品能做什么；随后点「开始创作」，从添加菜单放入一个小雪人模板，套「缩放呼吸」动画，五分钟内完成第一个作品并发布。

3.2 用户故事与验收标准（User Story & AC）

以下用户故事以标准三段式描述，验收标准采用 Given-When-Then（GWT）格式，与第 5 章功能需求编号互相引用。

表 3-1 用户故事清单

编号	用户故事	验收标准（Given-When-Then）	关联需求
US-01	作为教师，我想把现成 GLB 模型放进场景并自动摆正，以便不需要学习 3D 概念就能开始编辑。	Given 用户持有任意常规尺度的 GLB 文件；When 用户通过按钮或拖拽导入；Then 模型出现在视口内、底部贴合地面、尺度被归一并给出提示。	FR-1-02 / FR-1-04
US-02	作为运营，我想一键给商品换上金属或玻璃质感，以便不懂 PBR 参数也能做出高级感。	Given 场景中已选中目标物体；When 用户点击某材质预设卡片；Then 该物体全部网格的材质参数立即更新且渲染实时可见，参数可继续微调。	FR-3-05
US-03	作为初学者，我想用一键动画让物体立刻动起来，以便跳过关键帧概念直接看到成果。	Given 已选中物体；When 用户点击任意一键动画按钮；Then 时间轴自动生成对应关键帧轨道、播放头归零并自动开始循环播放。	FR-4-07
US-04	作为教师，我想用一句中文给物体配置「被点击就弹说明」，以便不写代码实现课件互动。	Given 已选中物体并添加规则；When 用户在预览或发布页点击该物体；Then 按规则弹出配置的提示文案，动作在编辑预览与发布页行为一致。	FR-5-01 / FR-5-05
US-05	作为创作者，我想把作品发布成一个 HTML 文件发给朋友，以便对方双击就能看到可交互的 3D 作品。	Given 场景非空；When 用户完成发布流程；Then 产出单个 HTML 文件，内嵌模型、动画、交互规则与场景设置，双击即可播放且无水印。	FR-6-02

编号	用户故事	验收标准（Given-When-Then）	关联需求
US-06	作为粗心用户，我想随时撤销误操作，以便放心地自由尝试。	Given 用户已执行任意编辑操作；When 用户按下 Ctrl+Z；Then 上一次编辑（含物体增删、变换、材质、关键帧、规则）被完整还原，且可 Ctrl+Y 重做。	FR-9-01

4 信息架构与用户动线

4.1 核心用户动线（Five-Step Flow）

产品以「五步动线」组织全部功能，顶栏大按钮按动线顺序排列，任何一步都不要求用户理解 3D 专业概念：

表 4-1 五步动线

步骤	用户动作	承载模块
1 放进来	导入 GLB / OBJ，或添加基础形状、模板、光源、文字牌	FR-1（对象与场景管理）
2 换装扮	颜色、材质预设、贴图、发光、格式刷	FR-3（材质与外观）
3 动起来	一键动画 / 关键帧 / 录制 / 曲线视图	FR-4（动画系统）
4 加互动	「当…就…」规则卡片 + 播放预览	FR-5（交互规则）
5 发出去	发布互动网页 / 导出 GLB / GIF / 视频 / 截图 / 保存工程	FR-6（导出与发布）、FR-7（工程与资产）

4.2 界面信息架构

编辑器采用单屏五区布局：顶栏（全局操作：导入、添加、新建、打开、保存、导出 GLB、发布、撤销重做、gizmo 模式、吸附）、左侧栏（场景树与添加库，窄屏折叠为抽屉）、中部视口（三维编辑区，含视角切换）、右侧栏（变换 / 外观 / 交互三个属性标签页）、底部时间轴（播放控制、关键帧、一键动画、录视频 / GIF）。视口宽度不超过 900px 时左右栏自动收纳为抽屉，保证窄窗口与平板竖屏可用。

4.3 快捷键设计

快捷键体系与业界惯例对齐以降低迁移成本，完整清单见附录 B；全部快捷键在输入框聚焦时自动失效，避免与文本编辑冲突。

5 功能需求（Functional Requirements）

本章为本 PRD 主体。每条需求包含：唯一编号、功能名称、需求描述、验收标准、优先级与交付状态。全部 P0 / P1 需求已在交付基线 v2.9.5 实现并通过第 9 章约定的验收方式验证。

5.1 FR-1 对象与场景管理

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-1-01	基础形状添加	提供立方体、球体、圆柱、圆锥、圆环、平板共 6 种基础形状，点击即添加并自动落地；随机配色，命名自动唯一。 验收标准：添加后场景树即时出现新条目且视口内可见、底部贴地；连续添加同名物体自动追加序号后缀。	P0	已交付
FR-1-02	GLB / GLTF 导入	支持按钮选择与全窗口拖拽两种方式导入 GLB / GLTF 模型，兼容 Draco 压缩；导入失败时按失败原因（Draco 解码失败、外部引用缺失）给出可执行的中文提示。 验收标准：导入常规 GLB 后模型完整出现于场景树与视口；Draco 压缩模型（如官方 71 部件示例）可正常导入；损坏文件导入时出现明确报错而非静默失败。	P0	已交付
FR-1-03	OBJ + MTL 导入	支持 .obj + .mtl + 贴图文件成套导入，材质与贴图完整保留并纳入工程资产。 验收标准：成套选择三类文件后导入，模型材质贴图正常显示；保存工程再打开后材质不丢失。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-1-04	导入自动规范化	导入模型自动执行落地对齐、尺寸归一（过大或过小时缩放至约 4 个网格单位）与原点锚定（原点重定位到模型底部中心，保证缩放时向上生长不穿地）。 验收标准：任意常规尺度模型导入后：底部贴地、尺度适中、给出自动缩放提示；放大模型后模型仍贴地向上生长（不向地下生长）。	P0	已交付
FR-1-05	组合模板	提供小雪人、小桌子、小树、小汽车、小火箭、小房子共 6 款多部件组合模板，一键添加。 验收标准：点击模板后场景出现由多个网格组成的完整物体，可整体选中、移动与变换。	P1	已交付
FR-1-06	场景级模板	提供产品展示台、古诗课件、生日贺卡、课堂朗读、新春灯笼、篝火营地、太空探索共 7 款成品场景模板，一键载入并自动开始播放。 验收标准：载入任一模板后场景完整、动画自动播放；模板内物体均为独立可编辑物体。	P1	已交付
FR-1-07	点光源	支持添加点光源，可调整颜色与亮度，带可视标记球便于点选，参与导出与发布。 验收标准：添加光源后场景照明实时变化；改色改亮度即时生效；发布产物中光照效果一致。	P1	已交付
FR-1-08	3D 文字牌	支持添加始终面向相机（billboard）的文字气泡牌，可自定义文字（多行）、文字颜色与底色。 验收标准：文字牌任意视角下面向相机；修改文字后重新渲染且宽度自适应；导出 GLB 与发布页中保持 billboard 行为。	P1	已交付
FR-1-09	场景树	左侧栏提供场景物体树：点击选中、双击行内重命名、眼睛图标显隐切换、右键操作菜单。 验收标准：树条目与场景物体一一对应且选中状态双向同步；隐藏后视口与导出均不渲染该物体；重名自动加后缀。	P0	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-1-10	收藏区	左栏提供收藏区：内置常用模型（含 Draco 示例模型）；支持将导入的 GLB / OBJ 模型收藏到浏览器本地（我的收藏），一键再添加、可取消收藏。 验收标准：收藏后关闭浏览器重新打开仍存在；点击收藏项可再次添加；取消收藏后列表同步移除。	P2	已交付

5.2 FR-2 变换与视图

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-2-01	选择与多选	单击选中（黄色包围框提示）；Shift+点击加入 / 移出多选；多选时支持批量复制、批量删除、批量落地，并可整体拖动（组枢轴）。 验收标准：选中状态在视口与场景树双向同步；多选拖动时整组物体位移一致；批量删除一次撤销可整体恢复。	P0	已交付
FR-2-02	变换 gizmo	提供移动 / 旋转 / 缩放三模式变换手柄（快捷键 W / E / R），拖拽即时生效并同步右侧面板数值。 验收标准：三种模式拖拽均实时更新物体与包围框；面板数值与视口一致。	P0	已交付
FR-2-03	吸附开关	开启后移动按 0.5 格吸附、旋转按 15 度吸附、缩放按 0.1 步进吸附。 验收标准：开启吸附后拖拽 gizmo，数值变化严格落在吸附步长上。	P2	已交付
FR-2-04	变换面板	右侧面板提供位置 / 旋转 / 缩放九个数值输入框（旋转以角度显示），支持精确输入；实时回显 gizmo 拖拽结果。 验收标准：输入数值后物体位姿精确更新；拖拽 gizmo 后面板数值即时刷新（不覆盖正在编辑的输入框）。	P1	已交付
FR-2-05	落地对齐	一键将物体沿竖直方向下移至其包围盒底部贴合地面，支持批量。 验收标准：任意悬空姿态（含旋转缩放后）的物体执行落地后，包围盒最低点与地面重合。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-2-06	归位	一键将物体旋转清零、缩放恢复导入时基准尺寸、位置回到地面原点，并自动聚焦相机，保证物体可见。 验收标准：任意位姿的物体执行归位后：旋转为零、贴地、相机自动对准物体。	P1	已交付
FR-2-07	视角系统	提供正视 / 顶视 / 侧视 / 自由视角一键切换（平滑过渡）、视角重置；双击物体或按 F 聚焦；左键 / 右键拖动转视角、中键平移、滚轮缩放。 验收标准：切换视角后相机在约 0.5 秒内平滑到达目标位且注视点保持；顶视图相机位于注视点正上方。	P0	已交付
FR-2-08	作者视角保存	保存工程与发布网页时记录作者当前相机位姿，打开工程或打开发布页时还原「讲解位」。 验收标准：摆好视角保存后重新打开工程，相机位置与注视点一致；发布页初始视角与作者视角一致。	P2	已交付

5.3 FR-3 材质与外观

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-3-01	颜色调整	支持为选中物体全部网格设置漫反射颜色，实时预览，确认后计入撤销。 验收标准：选择颜色后物体所有网格颜色同步更新；撤销后颜色还原。	P0	已交付
FR-3-02	金属感 / 粗糙度	提供金属感（metalness）与粗糙度（roughness）滑杆，均附大白话副标题（如「像不锈钢还是像橡皮」）。 验收标准：调整滑杆渲染即时变化；数值范围 0 至 1；面板回显与实际一致。	P1	已交付
FR-3-03	透明度	提供透明度滑杆，透明度小于 1 时自动开启透明渲染并关闭深度写入，恢复 1 时自动还原，保证渲染正确。 验收标准：半透明物体可透视且无深度排序异常；恢复不透明后遮挡关系正确。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-3-04	发光效果	提供发光颜色与发光强度设置。 验收标准：设置后物体呈自发光效果，深色背景下明显；强度归零后还原。	P1	已交付
FR-3-05	材质预设	提供金属、塑料、玻璃、发光、陶瓷 5 种一键预设，套用后参数可在预设基础上继续微调；非发光预设自动清除发光残留。 验收标准：依次套用各预设，对应材质参数（金属度 / 粗糙度 / 透明度 / 自发光）精确符合预设定义且实时可见。	P0	已交付
FR-3-06	内置程序化贴图	内置木纹、砖墙、棋盘、圆点 4 种程序化贴图，离线可用，支持重复密度调整与一键移除。 验收标准：点击贴图按钮后物体表面出现对应纹理；调整密度后重复数同步变化；移除后恢复纯色。	P1	已交付
FR-3-07	自定义贴图	支持上传本地图片作为贴图，设置重复密度，可移除。 验收标准：上传图片后出现在物体表面；移除后恢复；导出 GLB 与发布页贴图正常嵌入。	P1	已交付
FR-3-08	外观格式刷	支持复制选中物体的整套外观（颜色 / 参数 / 贴图 / 发光）并粘贴到另一物体。 验收标准：粘贴后目标物体外观与源物体一致；多网格物体按材质顺序一一对应。	P2	已交付

5.4 FR-4 动画系统

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-4-01	关键帧动画	每个物体提供位置 / 旋转 / 缩放三条关键帧轨道；「在当前时间打关键帧」记录物体完整姿态（三通道）；关键帧可点选、拖拽改变时间、双击删除；时间轴以菱形标记可视化。 验收标准：同一时刻重复打帧只保留一帧（毫秒级去重）；拖拽关键帧后时间精确更新且立即按新轨道采样；双击删除后物体姿态按剩余轨道回算。	P0	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-4-02	录制模式	开启录制后，拖动 gizmo 变换物体即自动在当前时间记录关键帧，实现「摆姿势式」动画制作。 验收标准：录制开启时拖动 gizmo，时间轴当前时刻出现新关键帧；关闭后拖动不再自动记录。	P1	已交付
FR-4-03	播放控制	提供播放 / 暂停、回到开头、循环开关；点击时间轴任意位置可擦洗（scrub）到任意时刻并实时呈现对应画面。 验收标准：播放至时长末尾按循环设置回绕或停止；点击时间轴 40% 处，播放头与物体姿态对应 40% 时刻。	P0	已交付
FR-4-04	时长调整	动画总时长可在 1 至 120 秒范围调整，标尺同步重建；缩短时长时如有关键帧落在新时长之后给出明确提示且不破坏数据。 验收标准：输入超范围值被钳制到边界；改回更长时长后原关键帧完整恢复。	P1	已交付
FR-4-05	全局缓动	关键帧间过渡提供平滑、线性、回弹三档缓动；回弹具备过冲手感；缓动随导出烘焙进 GLB。 验收标准：两关键帧（0 至 2 秒，值 0 至 10）取值下：平滑模式在 25% 时间处采样值约 1.5625（标准 smoothstep）；线性为 2.5；回弹在过冲区间出现大于目标值的采样。	P1	已交付
FR-4-06	逐关键帧缓动	支持对单个关键帧单独指定过渡方式（跟随全局 / 平滑 / 线性 / 回弹），带白边视觉标记。 验收标准：某帧单独设为线性而全局为平滑时，该段采样遵循线性，其余段仍遵循平滑。	P2	已交付
FR-4-07	一键动画预设	提供旋转展示、上下浮动、来回移动、弹跳落地、摇摆、翻跟头、走圆圈、缩放呼吸共 8 种一键动画，以及清空动画；生成后自动开始播放。 验收标准：点击任一预设后轨道结构正确（如旋转展示为 2 个旋转关键帧转一整圈、走圆圈为 9 帧闭合圆弧、弹跳首帧在空中末帧落地）；点击清空后三轨道为空。	P0	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-4-08	曲线视图	时间轴可切换曲线视图：按通道（位置 / 旋转 / 缩放）绘制 X / Y / Z 三色分量曲线，含缓动形状；曲线上圆点可拖拽直接修改时间与数值。 验收标准：切换后画布绘制三条曲线与关键点；拖动圆点后关键帧时间与数值同步更新且撤销安全。	P2	已交付
FR-4-09	关键帧检查器	点选关键帧后出现检查器行：精确编辑时间与 X / Y / Z 数值（旋转以角度计）、复制帧、粘贴到当前时间、删除帧；同时显示「选中帧过渡」独立缓动下拉。 验收标准：修改时间后关键帧按新时间重排且选中索引同步；粘贴在当前时间生成携带原值的新帧；删除仅移除当前选中帧。	P1	已交付
FR-4-10	模型自带动画	导入 GLB 内嵌的骨骼 / 关键帧动画，在播放预览时自动播放，退出预览自动停止。 验收标准：带内嵌动画的模型进入预览即播放、退出即停止；不影响用户自建关键帧轨道。	P2	已交付

5.5 FR-5 交互规则

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-5-01	中文规则卡片	以「当 [事件] → 就 [动作]（参数）」模型为每个物体配置交互规则：事件含被点击 / 双击 / 鼠标悬停 / 场景加载后；动作含播放动画、变成某颜色、弹出提示气泡、相机飞到自己、显示与隐藏切换、转起来、抖动一下、播放音效、打开网页；每物体可挂多条。 验收标准：添加规则后面板出现对应行；预览中触发事件执行对应动作；规则随工程保存与发布完整保留。	P0	已交付
FR-5-02	内置音效	音效动作提供叮 / 咚 / 嘟 / 啵 4 种 WebAudio 合成音效，无需素材文件。 验收标准：触发后播放对应音色（有合成振荡器输出）；录制视频期间音效可混入音轨。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-5-03	播放预览运行态	顶栏按钮进入预览运行态：隐藏变换 gizmo 与选中框、自动播放全部动画、规则生效；再次点击或 Esc 退出并复位播放状态。 验收标准：进入预览后 gizmo 不可见且不可拖拽；退出后编辑状态（选择、时长等）完整保留。	P0	已交付
FR-5-04	相机飞行与抖动	相机飞到动作平滑飞行至目标物体并保持注视；抖动动作在 0.5 秒内水平抖动并精确回到原位。 验收标准：触发飞行后相机 0.8 秒内平滑到达物体前方；抖动结束后物体位置与触发前完全一致。	P1	已交付
FR-5-05	发布页交互一致性	全部规则动作（含音效、网页跳转、抖动、飞行）在发布的互动网页中以相同行为生效。 验收标准：发布页中逐动作与编辑器预览行为对照一致；发布页点击 / 双击 / 悬停 / 加载事件均可触发。	P0	已交付
FR-5-06	网页跳转	链接动作在新标签页打开配置的网址。 验收标准：配置合法 URL 后点击触发新标签打开；未配置时动作静默不报错。	P2	已交付

5.6 FR-6 导出与发布

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-6-01	导出含动画 GLB	将场景导出为标准 glTF 二进制（GLB）：材质编辑与关键帧动画写入标准 AnimationClip（缓动烘焙为采样），任何支持 glTF 的软件或网页可播放；文件名自动带作品名。 验收标准：导出文件头为 glTF 魔数；解析后网格与动画轨道完整；文件名与作品名一致。	P0	已交付
FR-6-02	一键发布互动网页	将作品发布为单个 HTML 文件：内嵌模型（base64）、动画、交互规则、场景背景与作者相机视角、迷你播放器（重播 / 做同款 / 全屏 / 作者链接 / 手机触屏提示）；双击即可打开，免费无水印。 验收标准：产物为单文件且双击可播放；重播按钮重放动画；交互规则与编辑器预览行为一致；无外部资源依赖（渲染引擎除外）。	P0	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-6-03	做同款闭环	发布页内置完整工程数据，「做同款」按钮下载 .lcz.json 并弹出两步引导；用轻立方打开后动画与交互规则完整还原。 验收标准：下载的工程文件可被编辑器打开且动画、规则、材质完整；未内嵌工程时不显示该按钮。	P1	已交付
FR-6-04	发布页适配	发布页适配手机窄屏（按钮折行与署名隐藏策略）、触屏提示文案自动切换、支持全屏、可配置「了解更多」作者链接。 验收标准：390px 视口下按钮完整可见不溢出；触屏设备提示文案为触屏版；全屏可进出。	P1	已交付
FR-6-05	WebGL 回退	发布页检测 WebGL 能力，不支持的环境（如 iOS 系统文件预览）不出现白屏，给出中文指引（换浏览器 / 传电脑 / 上传网页空间）。 验收标准：在不支持 WebGL 的环境中打开发布页显示指引页而非黑屏；支持环境中正常播放。	P1	已交付
FR-6-06	录视频导出	把当前动画录制成 WebM 视频文件（30fps 采样），录制期间自动进入预览态，触发的音效混入视频音轨。 验收标准：录制产出可播放的 WebM 文件且时长与动画时长一致；含音效场景的音轨可感知。	P1	已交付
FR-6-07	GIF 动图导出	把当前动画录成 GIF 动图（渲染后同帧抓帧、Worker 编码），适合微信等场景直接发送。 验收标准：产物为有效 GIF89a 文件，帧数与动画分帧一致且帧内容随动画时间变化（非静态单帧）。	P1	已交付
FR-6-08	画面截图	一键将当前画面保存为 PNG 图片（渲染一帧后同帧读取，避免缓冲清空导致黑屏）。 验收标准：产物为有效 PNG 且内容与视口当前画面一致，文件名带作品名。	P2	已交付

5.7 FR-7 工程与资产管理

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-7-01	单文件工程	工程保存为 .lcz.json 单文件：物体、材质、动画、交互规则、场景设置、相机视角与全部模型资产（base64 内嵌）完整包含；同一模型多处引用只存一份；打开工程完整还原。 验收标准：保存再打开后物体数量、轨道、规则、颜色、背景、时长、灯光逐项一致（往返逐项比对口径）。	P0	已交付
FR-7-02	自动保存与恢复	编辑过程中每 2.5 秒自动保存到浏览器本地（小场景）；异常关闭后再次打开出现「恢复上次作品」横条，一键恢复或丢弃；大模型超配额时静默跳过不卡顿。 验收标准：编辑后触发自动保存，本地键值存在；清除后不再提示；超大模型场景不因自动保存产生可感知卡顿。	P1	已交付
FR-7-03	防丢失提醒	存在未保存改动时关闭页面出现浏览器原生确认；保存 / 导出 / 发布后不再提醒。 验收标准：改动后关页出现确认框；保存后关页不再出现。	P2	已交付
FR-7-04	场景设置	支持场景背景色（拾色器 + 预设）、网格显隐、阴影开关，均随工程保存。 验收标准：设置后实时生效；保存再打开后设置一致；导出 GLB 与发布页背景一致。	P1	已交付
FR-7-05	资产复用	导入的模型作为资产统一管理，同模型复制多份不重复占用工程体积；新旧工程格式双向兼容。 验收标准：复制同一导入模型多次后保存，工程文件中该资产仅存一份；旧格式工程可正常打开。	P2	已交付

5.8 FR-8 新手引导与辅助

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-8-01	首次访问引导	首次访问弹出三步引导（看示例 / 开始创作），选择记忆于浏览器本地，再次访问不再弹出。 验收标准：首次打开出现引导；选择后刷新不再出现；清除站点数据后重新出现。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-8-02	3D 小词典	内置 3D 术语词典弹窗，按大白话解释关键概念并随版本持续增补。 验收标准：点击「词典」打开；关键名词（关键帧 / 缓动 / GLB 等）有对应条目。	P1	已交付
FR-8-03	示例作品	提供一键加载的完整示例作品（含材质 / 动画 / 交互），作为新用户的第一参照物。 验收标准：加载后场景完整并自动播放；示例物体配置了可触发的交互规则。	P1	已交付
FR-8-04	情境提示	视口底部常驻操作提示文案，触屏设备自动切换为触屏版文案；关键操作以气泡即时反馈结果。 验收标准：鼠标设备显示鼠标版文案；触屏设备显示单指 / 双指文案；打帧、发布等操作后出现对应结果气泡。	P2	已交付

5.9 FR-9 体验守护

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-9-01	撤销 / 重做	基于快照法提供最多 50 步撤销 / 重做，覆盖物体增删、变换、显隐、材质与灯光、动画轨道、交互规则；支持 Ctrl+Z / Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z 与顶栏按钮。 验收标准：依次执行增删改后连续撤销可逐级还原（含被删物体与轨道数据），重做对称恢复；超出 50 步后最早快照淘汰。	P0	已交付
FR-9-02	批量操作体系	多选状态下提供批量落地 / 复制 / 删除入口（批量操作条）。 验收标准：多选后批量条出现并显示已选数量；批量删除一次撤销全部恢复。	P1	已交付
FR-9-03	右键菜单体系	全应用接管浏览器右键菜单：场景树右键与视口右键提供平台化操作菜单；输入框保留系统菜单；右键拖动转视角不误弹。 验收标准：场景树 / 视口右键出现对应菜单项；输入框右键为系统菜单；拖动视角后无菜单残留。	P1	已交付

编号	功能	需求描述与验收标准	优先级	状态
FR-9-04	快捷键体系	提供 W / E / R（gizmo 模式）、F（聚焦）、Ctrl+D（复制）、Delete（删除）、Ctrl+Z / Y（撤销 / 重做）、空格（播放）、Esc（退出预览 / 取消选择）、方向键（微移，Shift 加速）；输入框聚焦时不响应。 验收标准：逐键触发对应行为；聚焦输入框时按键不触发场景行为；Esc 在预览中退出预览、编辑态取消选择。	P1	已交付
FR-9-05	反馈导出	应用内反馈按钮：填写意见后一键导出 JSON 反馈文件，自动附带版本号、浏览器信息与场景物体数，便于问题定位。 验收标准：导出文件含用户意见与版本 / UA / 场景规模字段；空内容提交被拦截并提示。	P2	已交付

6 非功能需求（Non-Functional Requirements）

非功能需求与功能需求同权重纳入验收。各项指标以可测量口径定义，验收环境见 9.3 节。

表 6-1 非功能需求清单

编号	类别	需求描述与验收标准	优先级
NFR-01	性能	常规场景（不超过 30 个物体）编辑操作与播放预览保持流畅（目标满帧 60fps）；导入超过 60 个网格的大模型时自动关闭阴影以保持流畅（可手动重开），并给出提示。验收：导入大模型后拖拽视角无可感知卡顿，阴影自动关闭提示出现。	P1
NFR-02	加载	编辑器首次打开在正常网络下 5 秒内可交互（CDN 路径）；本地服务路径（启动脚本）下离线完全可用。验收：断网状态经本地服务打开编辑器，全部功能可用。	P1
NFR-03	兼容性	编辑端支持 Chrome / Edge 两个最新大版本；发布产物在主流桌面浏览器与移动端浏览器（含触屏）可正常播放；窄窗口（不超过 900px）与平板竖屏自适应。验收：Chrome / Edge 最新版编辑功能全通过；390px 视口发布页布局无溢出。	P0

编号	类别	需求描述与验收标准	优先级
NFR-04	可靠性	3D 引擎具备三级兜底（本地库 → jsDelivr → unpkg）；自动保存防丢失（见 FR-7-02）；编辑期任何单点操作异常不导致整页崩溃丢失场景。验收：断网 + 本地服务可完整编辑；模拟异常关闭后可一键恢复。	P1
NFR-05	安全与隐私	纯前端本地运行：模型与工程数据不出本机，不向任何服务器上传用户数据；发布产物内嵌数据仅含用户作品本身。验收：运行期间网络请求仅限引擎等静态资源，无业务数据外发。	P0
NFR-06	易用性	界面全中文、零 3D 术语门槛（术语均以大白话或词典解释）；全部破坏性操作（新建、删除）有确认或可撤销兜底。验收：非 3D 背景测试用户在无指导下完成五步动线（口径见 2.4 节）。	P1
NFR-07	可维护性	无构建、无安装的纯前端架构（Three.js r160 + 原生 JS 模块化分层）；静态资源带缓存穿透参数；交付含自动化回归守护与测试记录。验收：按附录 D 记录执行回归全部通过。	P1
NFR-08	存储约束	浏览器本地存储配额超限时自动保存静默降级，不阻塞编辑主流程。验收：模拟配额不足场景下编辑功能无异常。	P2

7 数据需求

7.1 工程文件格式（.lcz.json）

工程文件为自包含 JSON：顶层包含应用标识、格式版本、动画时长、场景设置（背景 / 网格 / 缓动 / 阴影 / 相机位姿）、assets 资产区（模型 base64，按引用去重，兼容 GLB 与 OBJ+MTL+贴图两类源格式）与 entries 条目区。每个条目按类型（基础形状 / 组合模板 / 点光源 / 导入模型 / 文字牌）序列化，包含名称、可见性、变换、材质参数、动画轨道、交互规则；文字牌额外保存文案与配色。旧版格式（资产内嵌于条目）保持向后兼容。

7.2 浏览器本地数据

表 7-1 本地存储键位

键名	用途	清除影响
litecube_autosave	自动保存的完整工程数据	恢复横条不再出现，不影响编辑
litecube_favs	用户自定义收藏模型（base64）	「我的收藏」清空
litecube_welcomed	首次访问引导标记	引导弹窗重新出现

7.3 发布产物结构

发布产物为单 HTML 文件：以 JSON 数据块内嵌作品标题、GLB 模型（base64）、交互规则、场景设置与做同款工程数据；运行时为内联模块脚本，含 WebGL 能力检测回退、加载进度提示、迷你播放器与交互规则执行器。产物可离线分发，仅渲染引擎依赖 CDN 加载。

8 版本规划与路线图

8.1 已交付里程碑（摘要）

本产品自 2026 年 11 月 3 日首个可运行版本起，按「小步快跑、每版可验」的方式迭代交付，截至本 PRD 定稿共发布约 50 个迭代批次、30 个版本节点，关键里程碑如下：

表 8-1 里程碑摘要

里程碑	版本	交付内容
M1 五步动线	v0.1 至 v0.3	导入、装扮、关键帧动画、交互规则、发布网页全链路打通；撤销重做、OBJ 导入、内置贴图、点光源。
M2 门槛削减	v0.4 至 v0.8	一键动画扩至 8 种、多选批量、文字牌、格式刷、内置音效、多选整体拖动、关键帧检查器、组合模板 6 款。
M3 专业动画	v0.9 至 v1.1	曲线视图、逐关键帧缓动、Draco 压缩模型支持、收藏区。
M4 平台化	v1.2 至 v1.6	场景级模板、手机适配、视频导出、做同款增长闭环、用户自定义收藏、应用内反馈。

里程碑	版本	交付内容
M5 体验守护	v2.0 至 v2.9.5	里程碑回归守护、自动保存与崩溃恢复、GIF 导出、窄屏自适应、左栏信息架构重构、全功能审查与缺陷修复。

8.2 后续路线图（Roadmap，须另行立项确认）

表 8-2 规划中的演进方向

方向	内容概述	前置条件
云素材库	内置免费可商用 GLB 素材检索与插入	素材版权与存储方案确认
AI 换材质	一键为模型生成风格化材质	算法选型
二维码 / 云端分享	发布产物上传生成短链与二维码	云存储与合规评估
多人协作	多人同时编辑同一场景	账号体系与同步协议
移动端触控优化	编辑器触屏手势深度适配	触控交互方案评审

9 验收与交付管理

9.1 验收范围与依据

验收以本 PRD V1.0 为需求基线：功能验收逐条核对第 5 章 FR 编号，非功能验收逐条核对第 6 章 NFR 指标。凡标注「已交付」的需求，乙方已在交付基线 v2.9.5 完成实现与自测，并随附测试记录（附录 D）。

9.2 交付物清单（Deliverables）

表 9-1 交付物清单

分类	交付物	形式与说明
程序	编辑器程序包	app 目录（纯前端静态资源）+「启动编辑器.bat」本地服务启动脚本，解压即用。
程序	版本快照	版本目录下逐版本 zip 快照（v0.9 至 v2.9.5），可追溯每次交付。

分类	交付物	形式与说明
文档	产品文档	本 PRD、产品设计文档、市场调研报告、README（含完整更新日志与已知限制）。
文档	操作指引	README 快速开始章节 + 应用内 3D 小词典 + 首次访问引导。
测试	测试记录	全功能审查记录（约 90 项断言，含保存 / 打开往返、导出产物字节级校验、发布页真实启动与交互验证）与各版本回归守护记录。

9.3 验收环境

功能验收环境：Windows 10 及以上（或等价桌面环境）+ Chrome / Edge 最新版；本地服务路径（启动脚本）与 CDN 路径各执行一轮。移动端验收：iOS / Android 主流浏览器打开发布产物。甲方如需其他环境（如国产浏览器），请在 UAT 启动前书面确认并纳入计划。

9.4 验收流程

1. 乙方提交交付物清单与本 PRD 基线，双方确认验收范围与环境；
2. 甲方在约定时限（建议 10 个工作日）内执行 UAT，按 FR / NFR 编号逐项记录结论；
3. 对未通过项按 9.5 节缺陷分级登记，乙方修复后回归复验；
4. P0 全部通过、P1 通过率不低于 95%、致命 / 严重缺陷清零后，双方签署验收结论（9.7 节）；
5. 验收后的新增需求按 9.6 节变更管理流程另行处理，不阻塞本次验收。

9.5 缺陷分级与处理约定

表 9-2 缺陷分级定义

级别	定义	处理约定
致命	核心动线不可用、数据丢失、产物损坏（无法打开 / 播放）	阻塞验收；24 小时内响应，修复后回归
严重	主要功能错误但存在替代路径，或明显性能不达标	阻塞验收；3 个工作日内修复
一般	次要功能缺陷或体验问题，不影响主流程	不阻塞；纳入下一版本修复计划
轻微	文案、样式类瑕疵	不阻塞；酌情安排

9.6 变更管理

验收启动后如需变更需求（新增、修改、删除），由提出方填写变更申请，双方评估对范围、进度与费用的影响并书面确认后，更新 PRD 版本号与修订记录；未经确认的变更不进入本次验收范围。

9.7 验收结论与签署

双方确认验收通过后，在本节签署验收结论。本文件一式两份，双方各执一份，与合同具有同等约束力。

方	单位 / 部门	签字	日期
编制（乙方）	【乙方名称 / 项目组】	【签字】	【____年__月__日】
审核（乙方）	【乙方名称 / 项目组】	【签字】	【____年__月__日】
确认（甲方）	【甲方名称 / 验收组】	【签字】	【____年__月__日】

10 风险与依赖

表 10-1 风险登记册

编号	风险 / 依赖	影响	缓解措施	等级
R1	iOS 系统级「文件预览」不支持 WebGL	iPhone / iPad 直接打开发布页无法渲染 3D	产物内置能力检测与中文指引（换浏览器 / 传电脑 / 上传链接）；文档明示（附录 C）	中
R2	发布产物渲染引擎依赖 CDN 加载	断网环境打开发布页不可用	编辑器本体具备本地引擎三级兜底；如需完全离线可评估引擎内嵌方案	中
R3	超大模型（数十万面级）导致低端设备卡顿	编辑流畅度下降	大于 60 网格自动降阴影；资产去重控制体积；建议模型面数规范写入交付说明	中
R4	浏览器本地存储配额限制	大模型工程自动保存失败	超配额静默跳过不阻塞主流程；引导用户使用「保存工程」文件落盘	低
R5	FBX 等其他 3D 格式暂不支持	持此类格式的用户需先转 GLB / OBJ	产品内提示支持的格式范围；转换方法写入词典与 README	低

外部依赖：Three.js r160（MIT 许可，本地库随包交付，可离线）；gif.js（GIF 编码，MIT 许可，本地随包交付）；Chromium 内核浏览器（WebGL 2 优先，WebGL 1 兜底）。以上依赖均不引入对甲方业务的许可义务。

11 开放问题（Open Issues）

表 11-1 待确认事项

编号	事项	责任方	状态
Q1	验收环境的国产浏览器范围（如有）与对应版本清单	甲方	待确认
Q2	云分享 / 素材库路线图是否纳入本期合同后续阶段	双方	待确认
Q3	交付物中源代码的许可与使用边界（如合同约定）	双方	待确认

附录 A 术语表

术语	通俗解释
GLB / glTF	3D 模型的通用文件格式，相当于 3D 界的 JPG；GLB 是单文件版，模型、贴图、动画打包在一起。
Draco	GLB 的一种压缩方式，能让模型文件更小，从 Sketchfab 等平台下载的模型常带此压缩。
OBJ + MTL	另一对常见模型格式：OBJ 存形状，MTL 存材质说明，贴图单独成文件。
PBR / 金属感 / 粗糙度	物理材质的通俗说法：金属感决定「像不锈钢还是像塑料」，粗糙度决定「像镜面还是像磨砂」。
关键帧	动画的最小单位：记录物体在某一瞬间的姿态，播放时自动补间出连续动作。
缓动	两个关键帧之间的过渡节奏：匀速（线性）、先慢后快再慢（平滑）、带过冲的回弹。
Gizmo	视口里拖动用的坐标手柄：拖箭头移动物体、拖圆环旋转、拖方块缩放。
Billboard（文字牌）	始终面向相机翻转的平面标牌，保证任何角度都能读到文字。
WebGL	浏览器里的 3D 渲染技术；不支持它的环境无法显示 3D 内容。
UAT / FR / NFR	用户验收测试 / 功能需求 / 非功能需求。

附录 B 快捷键清单

快捷键	功能
W / E / R	切换 移动 / 旋转 / 缩放 gizmo
F	聚焦选中物体
Ctrl+D	复制选中物体
Delete / Backspace	删除选中物体
Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做
空格	播放 / 暂停动画
Esc	退出播放预览 / 取消选择
方向键	微移选中物体（Shift 加速）

附录 C 已知限制

- iOS / iPadOS 系统「文件」预览不支持 WebGL：直接打开 HTML 会落在系统预览，产品已内置中文指引；推荐使用支持本地网页的 App 打开或上传网页空间生成链接。
- 「保存工程」暂不包含上传的自定义贴图图片（材质参数、动画、交互完整保留；导出 GLB 与发布网页不受影响，贴图正常嵌入；内置程序化贴图不受影响）。
- 发布页面打开需联网加载渲染引擎（编辑器本体可离线）。
- FBX 等其余 3D 格式暂不支持，请先转换为 GLB / OBJ。

附录 D 质量验证记录摘要

交付基线 v2.9.5 于 2026 年 11 月 6 日完成全功能审查，方式为浏览器端到端自动化断言（隔离环境运行交付代码），共约 90 项断言，覆盖：物体增删复制与撤销重做、多选与批量、变换与落地归位、相机视角、材质预设数值、贴图、灯光、文字牌、关键帧数学采样（三档缓动精确值）、一键动画轨道结构、时长钳制、关键帧检查器、拖拽与擦洗、循环播放、预览运行态、九类交互动作、保存 / 打开工程往返（9 项逐项比对）、GLB 导出产物字节校验、发布页真实启动与交互点击、GIF 产物帧序列校验、录视频产物、截图产物、自动保存与恢复。结果：功能断言全部通过；过程中发现 1 个复制接口返回值缺陷，已修复并回归通过。历史回归：自 v1.0 起每版本携带回归守护并逐步扩量，累计超过 135 项。

—— 本文档结束 ——